(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213051837 U
(45)授权公告日 2021.04.27

(21)申请号 202020922771.7

(22)申请日 2020.05.27

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 王凤龙 荆伟 孟汉现 王金梅 杜全林

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

代理人 张学元

(51)Int.Cl.

B08B 5/02(2006.01)
B01D 47/06(2006.01)
F01D 25/00(2006.01)
F04B 53/00(2006.01)
H02K 5/24(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

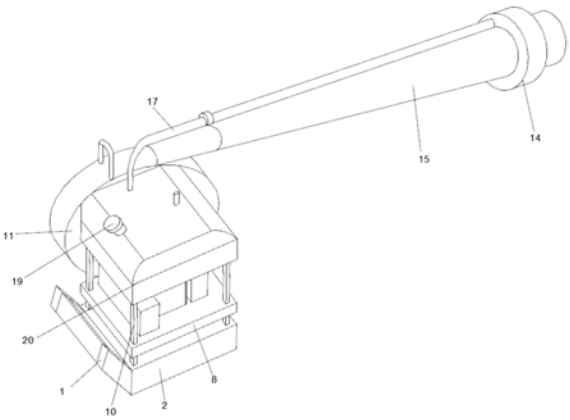
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种汽轮发电机组油系统吹扫系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种汽轮发电机组油系统吹扫系统，包括提手、安装座、弹簧、滑块、连接杆、固定杆、固定块、移动板、增压泵、固定柱、保护罩、重力球、雾化喷头、圆形管、延长管、固定环、连接管、增压管、进水管、容纳箱、缓冲垫、挡板、限位管、电机、拉手和软管，所述安装座的一侧中心两端分别与提手的一端固定连接，所述固定杆的两端分别绕接有弹簧，所述滑块的顶端与连接杆的一端转动连接，所述连接杆的另一端分别与固定块转动连接，所述固定块的顶端分别与移动板的底端四角固定连接，该实用新型，结构简单，使用方便，利用安装的雾化喷头，有利于对水进行雾化，从而避免了在进行吹扫的过程中灰尘的产生，同时有利于减震。



CN 213051837 U

1.一种汽轮发电机组油系统吹扫系统，包括提手(1)、安装座(2)、弹簧(3)、滑块(4)、连接杆(5)、固定杆(6)、固定块(7)、移动板(8)、增压泵(9)、固定柱(10)、保护罩(11)、重力球(12)、雾化喷头(13)、圆形管(14)、延长管(15)、固定环(16)、连接管(17)、增压管(18)、进水管(19)、容纳箱(20)、缓冲垫(21)、挡板(22)、限位管(23)、电机(24)、拉手(25)和软管(26)，其特征在于：所述安装座(2)的一侧中心两端分别与提手(1)的一端固定连接，所述固定杆(6)的两端分别绕接有弹簧(3)，所述滑块(4)的顶端与连接杆(5)的一端转动连接，所述连接杆(5)的另一端分别与固定块(7)转动连接，所述固定块(7)的顶端分别与移动板(8)的底端四角固定连接，所述移动板(8)的四角分别位于固定柱(10)上，所述电机(24)的一侧与保护罩(11)的一侧中心处固定连接，且电机(24)的输出端与保护罩(11)的连接处安装有轴承，所述移动板(8)的顶端中心一侧安装有增压泵(9)，所述移动板(8)的顶端中心另一侧安装有电源，所述电机(24)的顶端以及增压泵(9)的顶端分别与挡板(22)的底端固定连接，所述挡板(22)的顶端粘接有缓冲垫(21)，所述挡板(22)位于限位管(23)的内部顶端，所述限位管(23)的顶端分别与容纳箱(20)的底端中心边缘处固定连接，所述容纳箱(20)的顶端中心一侧嵌入安装有进水管(19)，且进水管(19)的一端安装有过滤网，且该过滤网位于容纳箱(20)的内部，所述进水管(19)的另一端通过螺旋安装有盖子，所述容纳箱(20)的顶端中心一端嵌入安装有增压管(18)，且增压管(18)的一端通过管道与增压泵(9)的输出端固定连接，所述圆形管(14)的另一侧顶端与连接管(17)的一端固定连接，所述固定环(16)的底端与延长管(15)的顶端靠近保护罩(11)的一侧固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种汽轮发电机组油系统吹扫系统，其特征在于：所述安装座(2)的顶端中心处开设有凹槽，且凹槽的内部相向一侧中心两端分别与固定杆(6)的两端固定连接，且滑块(4)位于固定杆(6)上。

3.根据权利要求1所述的一种汽轮发电机组油系统吹扫系统，其特征在于：所述固定柱(10)的底端分别与安装座(2)的顶端四角焊接，所述固定柱(10)的顶端分别与容纳箱(20)的底端四角焊接，所述移动板(8)的顶端中心处安装有电机(24)，所述电机(24)的输出端固定有转动扇叶，且该转动扇叶位于保护罩(11)的内部。

4.根据权利要求1所述的一种汽轮发电机组油系统吹扫系统，其特征在于：所述保护罩(11)的顶端中心处安装有拉手(25)，所述保护罩(11)的一侧顶端与延长管(15)的一端通过螺旋固定连接，所述延长管(15)的另一端与圆形管(14)的中心处套接固定连接，所述圆形管(14)的一侧均匀安装有八个相互对应的雾化喷头(13)。

5.根据权利要求1所述的一种汽轮发电机组油系统吹扫系统，其特征在于：所述连接管(17)的另一端贯穿固定环(16)的中心处开设的通孔与软管(26)的一端固定连接，且所述连接管(17)与容纳箱(20)的连接处开设有通孔，且连接处安装有密封圈，所述软管(26)的另一端与重力球(12)固定连接。

一种汽轮发电机组油系统吹扫系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及吹扫系统技术领域，具体为一种汽轮发电机组油系统吹扫系统。

背景技术

[0002] 汽轮发电机是指用汽轮机驱动的发电机，由锅炉产生的过热蒸汽进入汽轮机内膨胀做功，使叶片转动而带动发电机发电，做功后的废汽经凝汽器、循环水泵、凝结水泵、给水加热装置等送回锅炉循环使用，其中在使用汽轮发电机的过程中常需使用到吹扫装置对汽轮发电机组进行吹扫，但传统的吹扫装置在使用的过程中易产生大量的灰尘，易使灰尘吸入工作人员体内，从而危害工作人员的健康，且在工作人员在使用的过程中产生振动，增加了劳动强度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种汽轮发电机组油系统吹扫系统，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种汽轮发电机组油系统吹扫系统，包括提手、安装座、弹簧、滑块、连接杆、固定杆、固定块、移动板、增压泵、固定柱、保护罩、重力球、雾化喷头、圆形管、延长管、固定环、连接管、增压管、进水管、容纳箱、缓冲垫、挡板、限位管、电机、拉手和软管，所述安装座的一侧中心两端分别与提手的一端固定连接，所述固定杆的两端分别绕接有弹簧，所述滑块的顶端与连接杆的一端转动连接，所述连接杆的另一端分别与固定块转动连接，所述固定块的顶端分别与移动板的底端四角固定连接，所述移动板的四角分别位于固定柱上，所述电机的一侧与保护罩的一侧中心处固定连接，且电机的输出端与保护罩的连接处安装有轴承，所述移动板的顶端中心一侧安装有增压泵，所述移动板的顶端中心另一侧安装有电源，所述电机的顶端以及增压泵的顶端分别与挡板的底端固定连接，所述挡板的顶端粘接有缓冲垫，所述挡板位于限位管的内部顶端，所述限位管的顶端分别与容纳箱的底端中心边缘处固定连接，所述容纳箱的顶端中心一侧嵌入安装有进水管，且进水管的一端安装有过滤网，且该过滤网位于容纳箱的内部，所述进水管的另一端通过螺旋安装有盖子，所述容纳箱的顶端中心了一端嵌入安装有增压管，且增压管的一端通过管道与增压泵的输出端固定连接，所述圆形管的另一侧顶端与连接管的一端固定连接，所述固定环的底端与延长管的顶端靠近保护罩的一侧固定连接。

[0005] 进一步的，所述安装座的顶端中心处开设有凹槽，且凹槽的内部相向一侧中心两端分别与固定杆的两端固定连接，且滑块位于固定杆上。

[0006] 进一步的，所述固定柱的底端分别与安装座的顶端四角焊接，所述固定柱的顶端分别与容纳箱的底端四角焊接，所述移动板的顶端中心处安装有电机，所述电机的输出端固定有转动扇叶，且该转动扇叶位于保护罩的内部。

[0007] 进一步的，所述保护罩的顶端中心处安装有拉手，所述保护罩的一侧顶端与延长管的一端通过螺旋固定连接，所述延长管的另一端与圆形管的中心处套接固定连接，所述

圆形管的一侧均匀安装有八个相互对应的雾化喷头。

[0008] 进一步的，所述连接管的另一端贯穿固定环的中心处开设的通孔与软管的一端固定连接，且容纳箱与连接管的连接处开设偶通孔，且连接处安装有密封圈，所述软管的另一端与重力球固定连接。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型所达到的有益效果是：该实用新型，通过安装的雾化喷头，避免了在进行吹扫的过程中产生灰尘，从而有利于保护工作人员的健康，同时利用安装的弹簧和缓冲垫，有利于缓解电机和增压泵在工作的过程中产生的亲橙里和后坐力，从而有利于降噪。

附图说明

[0010] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0011] 图1是本实用新型的整体结构示意图；

[0012] 图2是本实用新型的整体结构立体图；

[0013] 图3是本实用新型的整体结构剖视；

[0014] 图中：1、提手；2、安装座；3、弹簧；4、滑块；5、连接杆；6、固定杆； 7、固定块；8、移动板；9、增压泵；10、固定柱；11、保护罩；12、重力球； 13、雾化喷头；14、圆形管；15、延长管；16、固定环；17、连接管；18、增压管；19、进水管；20、容纳箱；21、缓冲垫；22、挡板；23、限位管；24、电机；25、拉手；26、软管。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种汽轮发电机组油系统吹扫系统，包括提手1、安装座2、弹簧3、滑块4、连接杆5、固定杆6、固定块7、移动板8、增压泵9、固定柱10、保护罩11、重力球12、雾化喷头13、圆形管14、延长管15、固定环16、连接管17、增压管18、进水管19、容纳箱 20、缓冲垫21、挡板22、限位管23、电机24、拉手25和软管26，安装座2的一侧中心两端分别与提手1的一端固定连接，安装座2的顶端中心处开设有凹槽，且凹槽的内部相向一侧中心两端分别与固定杆6的两端固定连接，且滑块4位于固定杆6上，有利于滑块4的移动，固定杆6的两端分别绕接有弹簧 3，滑块4的顶端与连接杆5的一端转动连接，连接杆5的另一端分别与固定块 7转动连接，固定块7的顶端分别与移动板8的底端四角固定连接，移动板8 的四角分别位于固定柱10上，固定柱10的底端分别与安装座2的顶端四角焊接，固定柱10的顶端分别与容纳箱20的底端四角焊接，移动板8的顶端中心处安装有电机24，电机24的输出端固定有转动扇叶，且该转动扇叶位于保护罩11的内部，有利于通过电机24的转动带动转动扇叶的转动，从而进行吹扫，电机24的一侧与保护罩11的一侧中心处固定连接，且电机24的输出端与保护罩11的连接处安装有轴承，移动板8的顶端中心一侧安装有增压泵9，移动板 8的顶端中心另一侧安装有电源，电机24的顶端以及增压泵9的顶端分

别与挡板22的底端固定连接，挡板22的顶端粘接有缓冲垫21，挡板22位于限位管 23的内部顶端，限位管23的顶端分别与容纳箱20的底端中心边缘处固定连接，容纳箱20的顶端中心一侧嵌入安装有进水管19，且进水管19的一端安装有过滤网，且该过滤网位于容纳箱20的内部，进水管19的另一端通过螺旋安装有盖子，容纳箱20的顶端中心了一端嵌入安装有增压管18，且增压管18的一端通过管道与增压泵9的输出端固定连接，保护罩11的顶端中心处安装有拉手 25，保护罩11的一侧顶端与延长管15的一端通过螺旋固定连接，延长管15的另一端与圆形管14的中心处套接固定连接，圆形管14的一侧均匀安装有八个相互对应的雾化喷头13，有利于利用安装的雾化喷头13对水进行雾化，从而避免了在进行吹扫的过程中产生灰尘，圆形管14的另一侧顶端与连接管17的一端固定连接，连接管17的另一端贯穿固定环16的中心处开设的通孔与软管 26的一端固定连接，且容纳箱20与连接管17的连接处开设偶通孔，且连接处安装有密封圈，软管26的另一端与重力球12固定连接，固定环16的底端与延长管15的顶端靠近保护罩11的一侧固定连接；当使用该实用新型时，人工使电机24和增压泵9分别通过导线与电源固定连接，且导线上安装有开关，使用人员通过旋转进水管19上安装的盖子使盖子与进水管19分离，随后使水通过进水管19进入到容纳箱20的内部，随后通过打开电机24和增压泵9，通过电机24的打开带动转动扇叶的转动，从而进行固鼓风，且使鼓风从延长管15处喷出，进而进行吹扫，且利用增压泵9的打开对容纳箱20的内部进行增压，从而使水通过重力球12、软管26、连接管17和圆形管14从雾化喷头13处喷出即可避免灰尘的产生，且打开电机24和增压泵9的过程中产生的振动使移动板 8在固定柱10上移动，进而带动连接杆5的摆动，从而使滑块4位于固定杆6 上移动，进而使弹簧3和缓冲垫21产生形变，从而利用弹簧3和缓冲垫21进行减震。

[0017] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0018] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

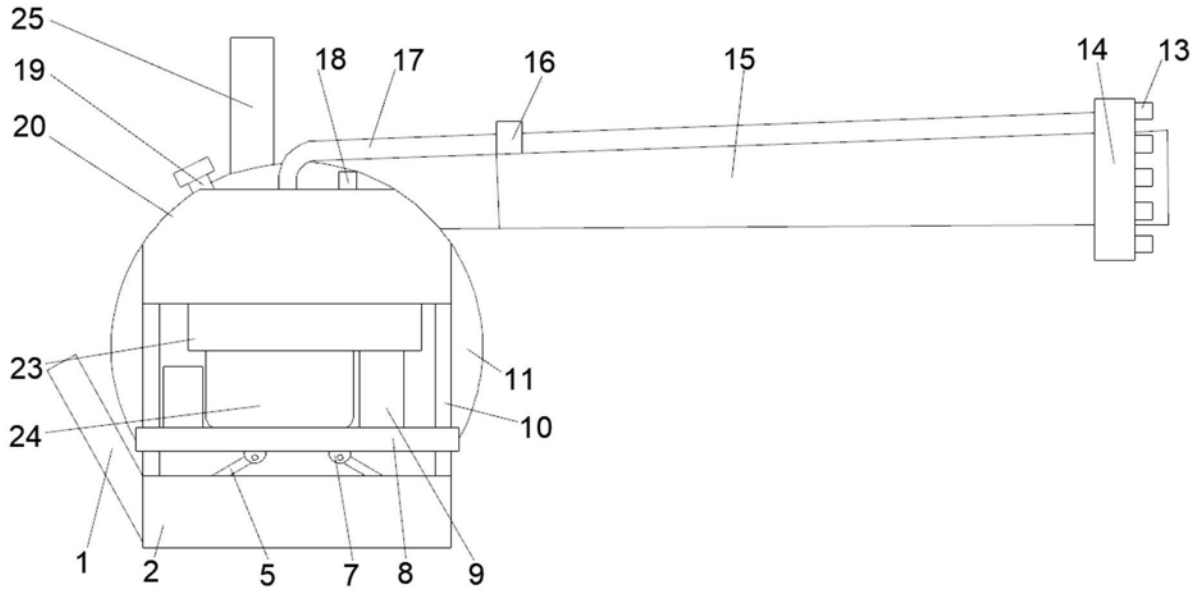


图1

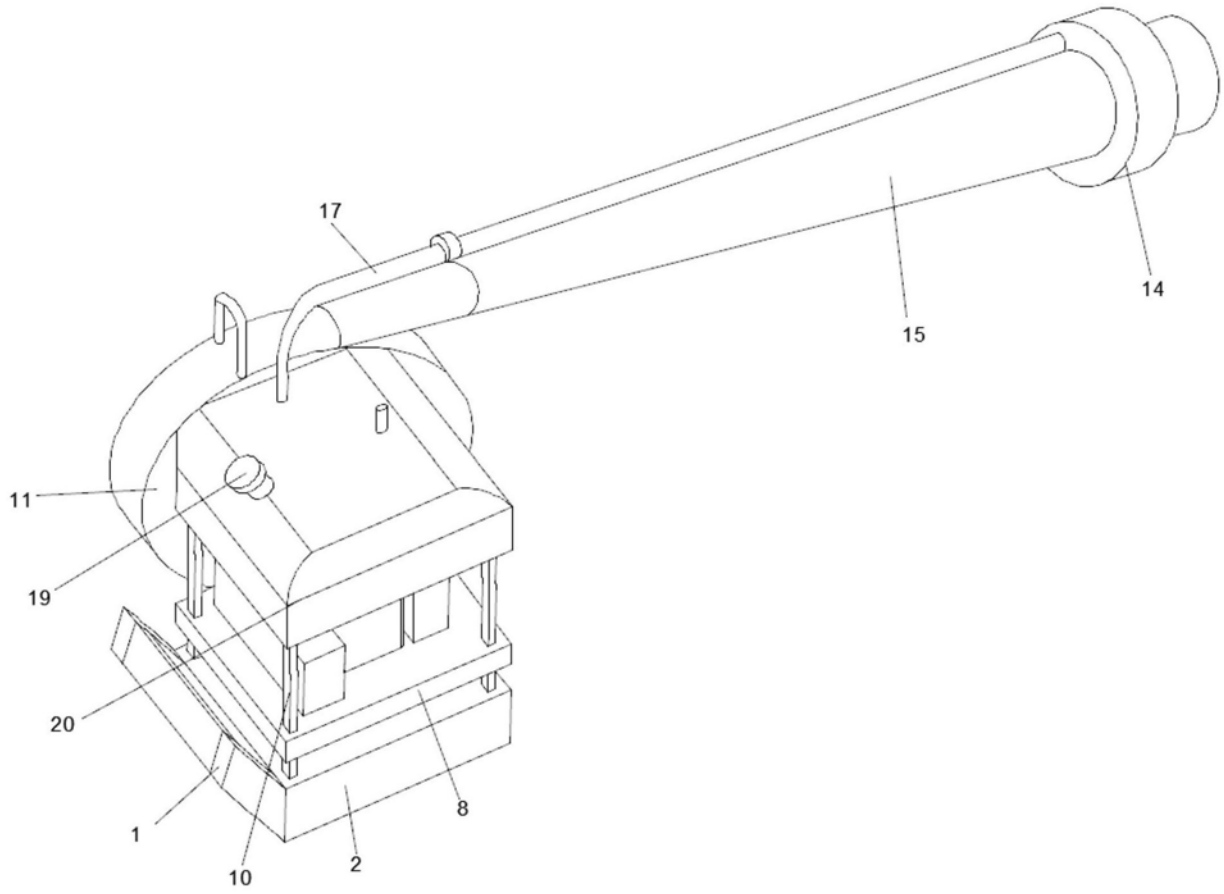


图2

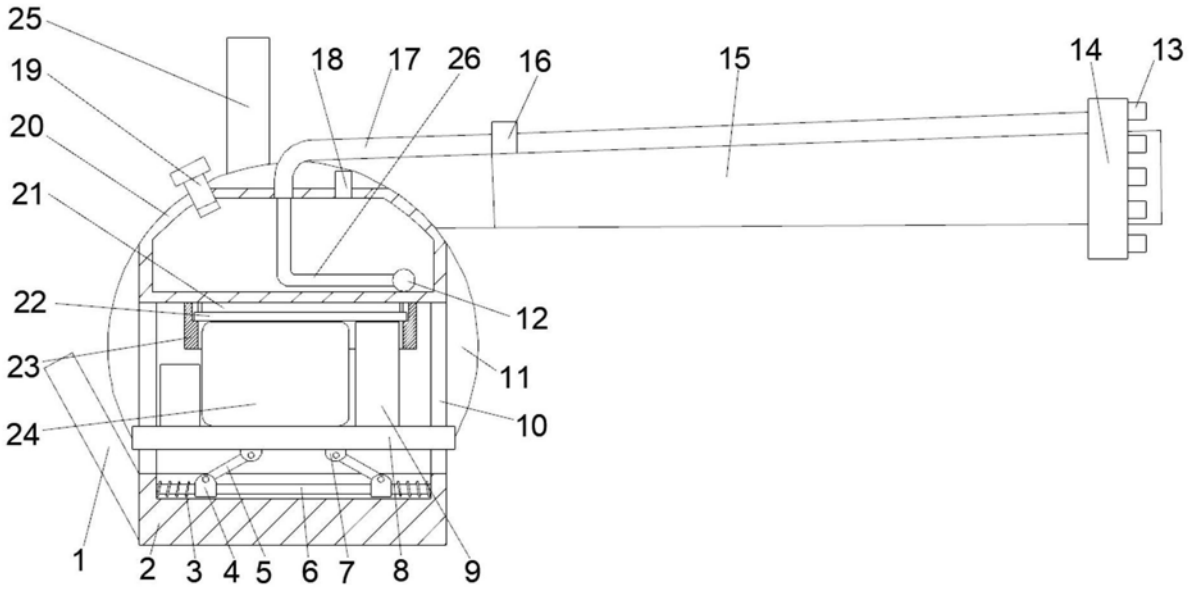


图3